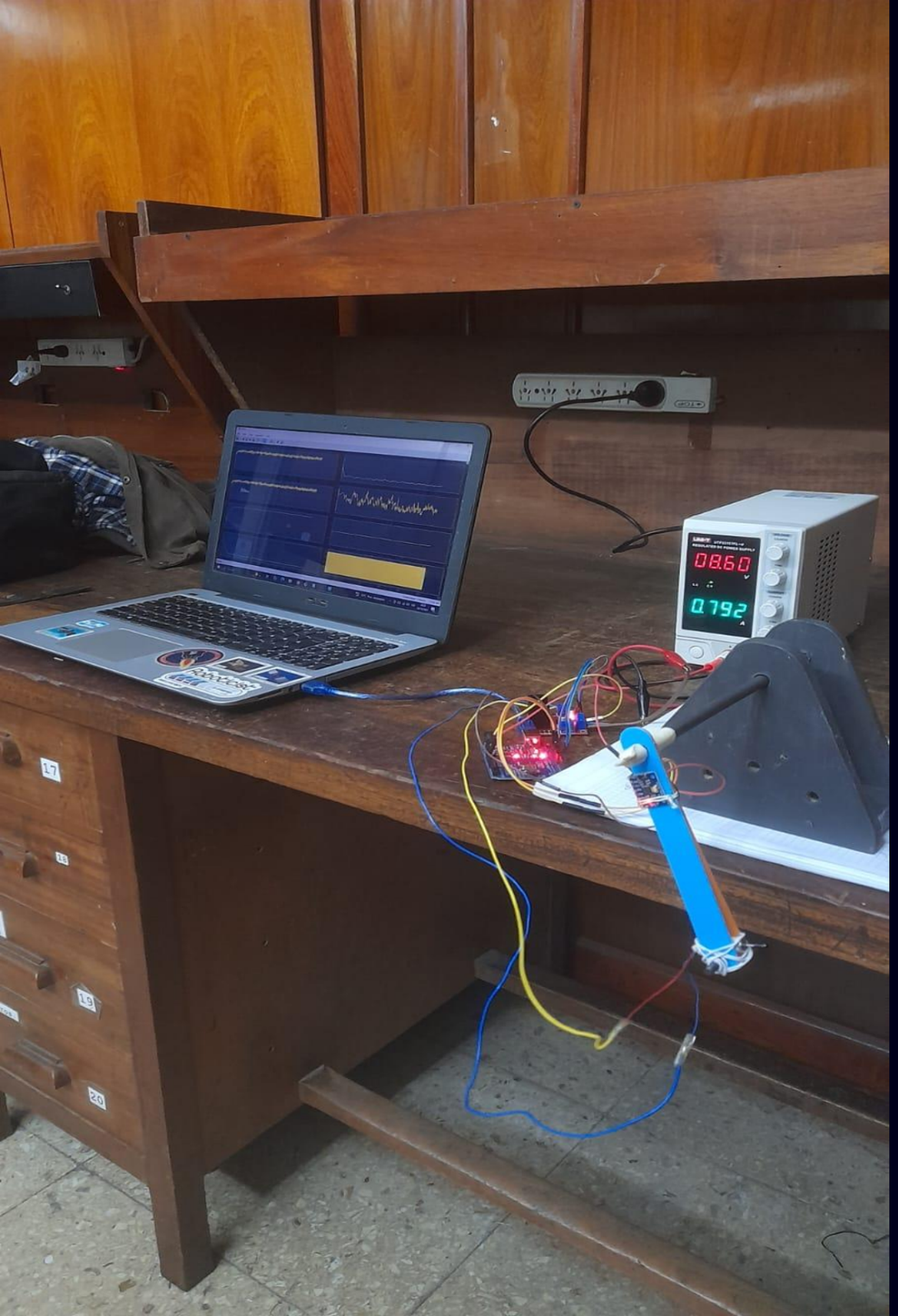


H2 -Identificación

Fabricio Della Vedova
Baltazar Ariel Etchepareborda

Simulación con planta ficticia.

Ensayos principales con entrada PRBS.

Modelado parametrico.

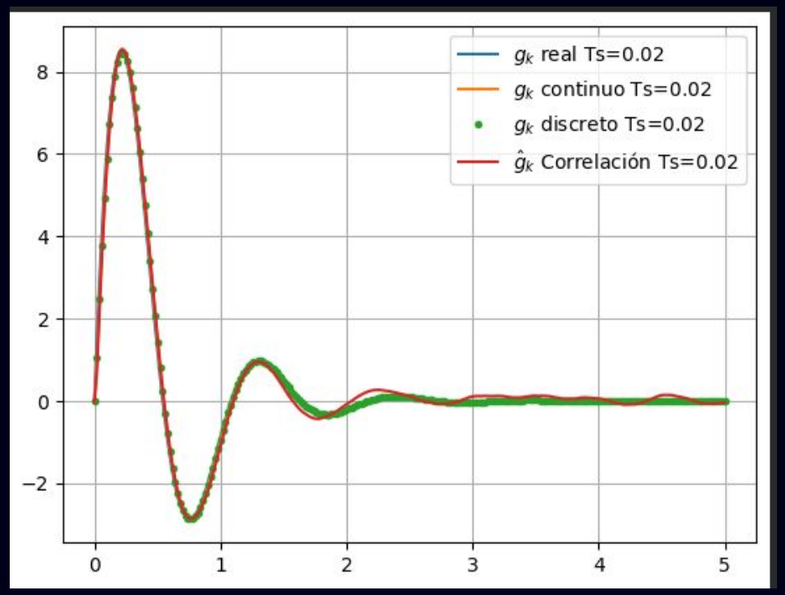
Modelado no parametrico.

Simulación y validación cruzada.

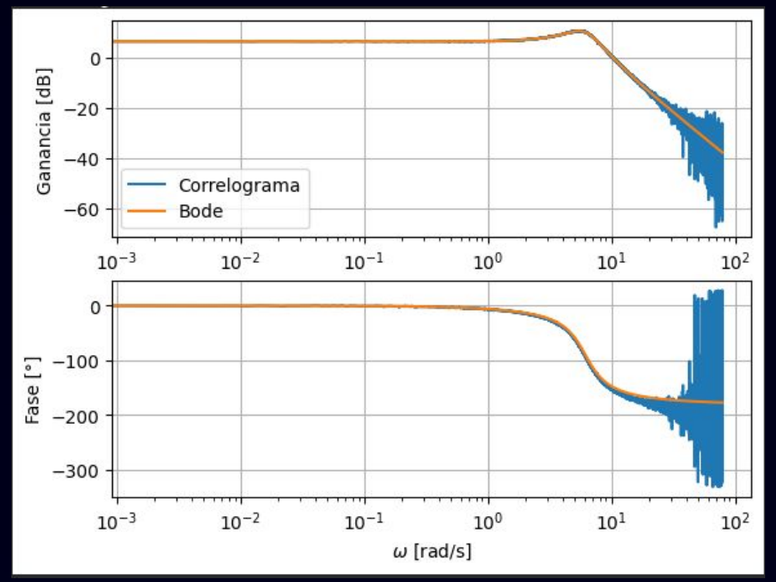
Primer paso: Simulación con planta ficticia.

Se realizó identificación sobre el modelo simulado

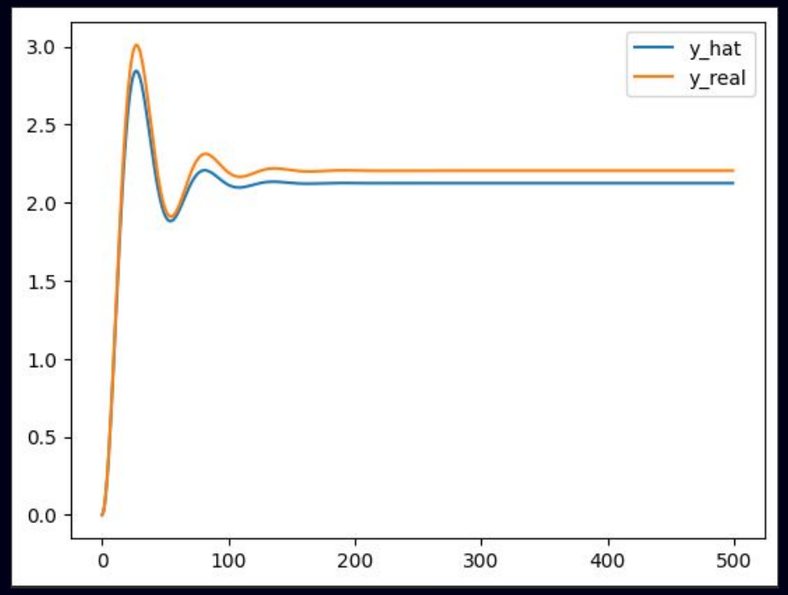
1 Respuesta al impulso por correlación



2 Correlograma y bode teórico

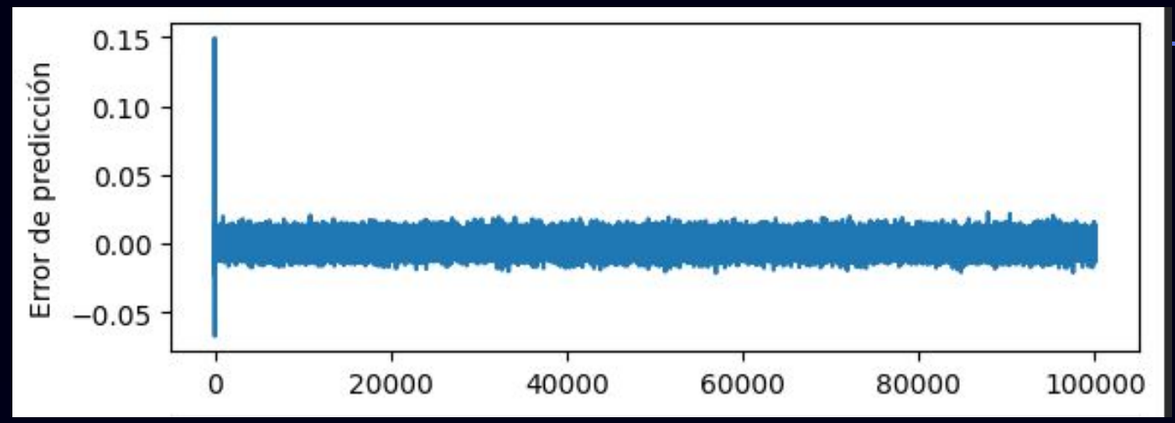


3 Respuesta al escalón con parámetros identificados

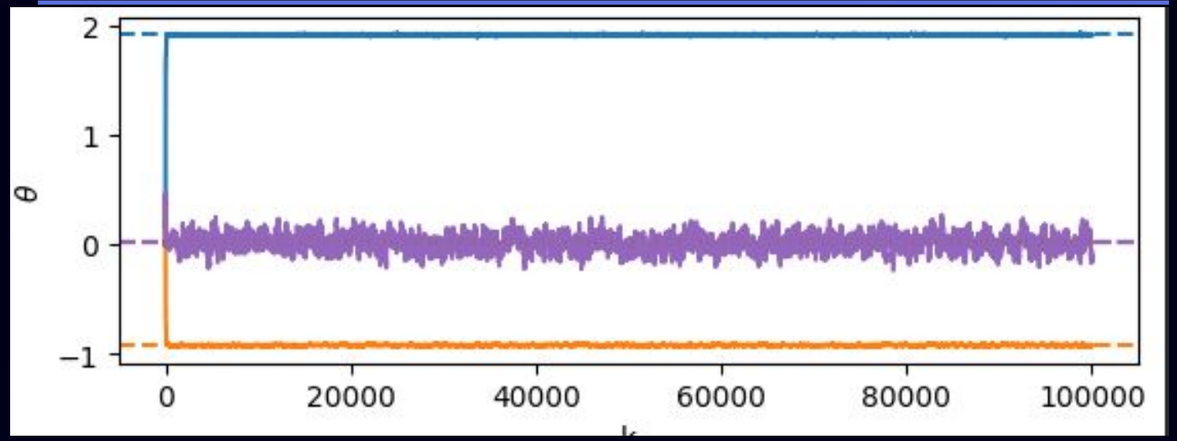


Algoritmo ELS en la planta simulada (na=2, nb=2, nc=1)

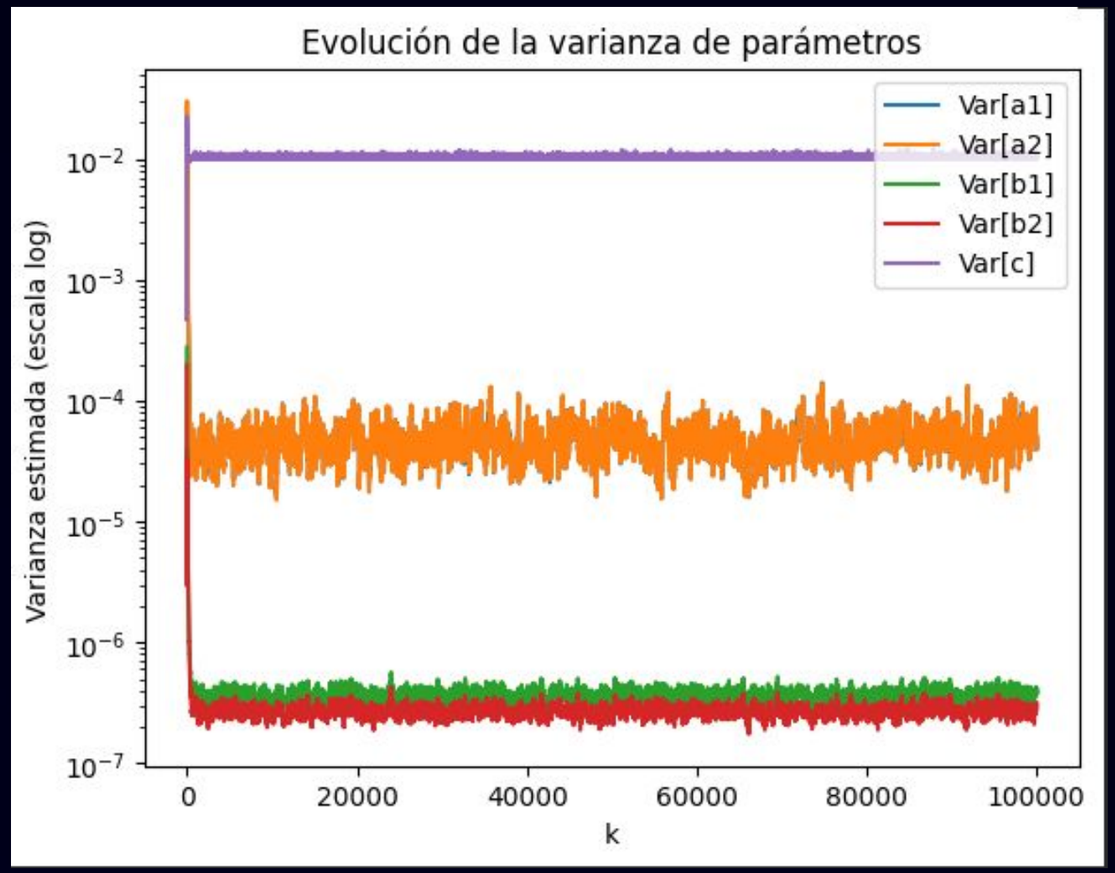
Error de predicción



Evolucion de los parametros

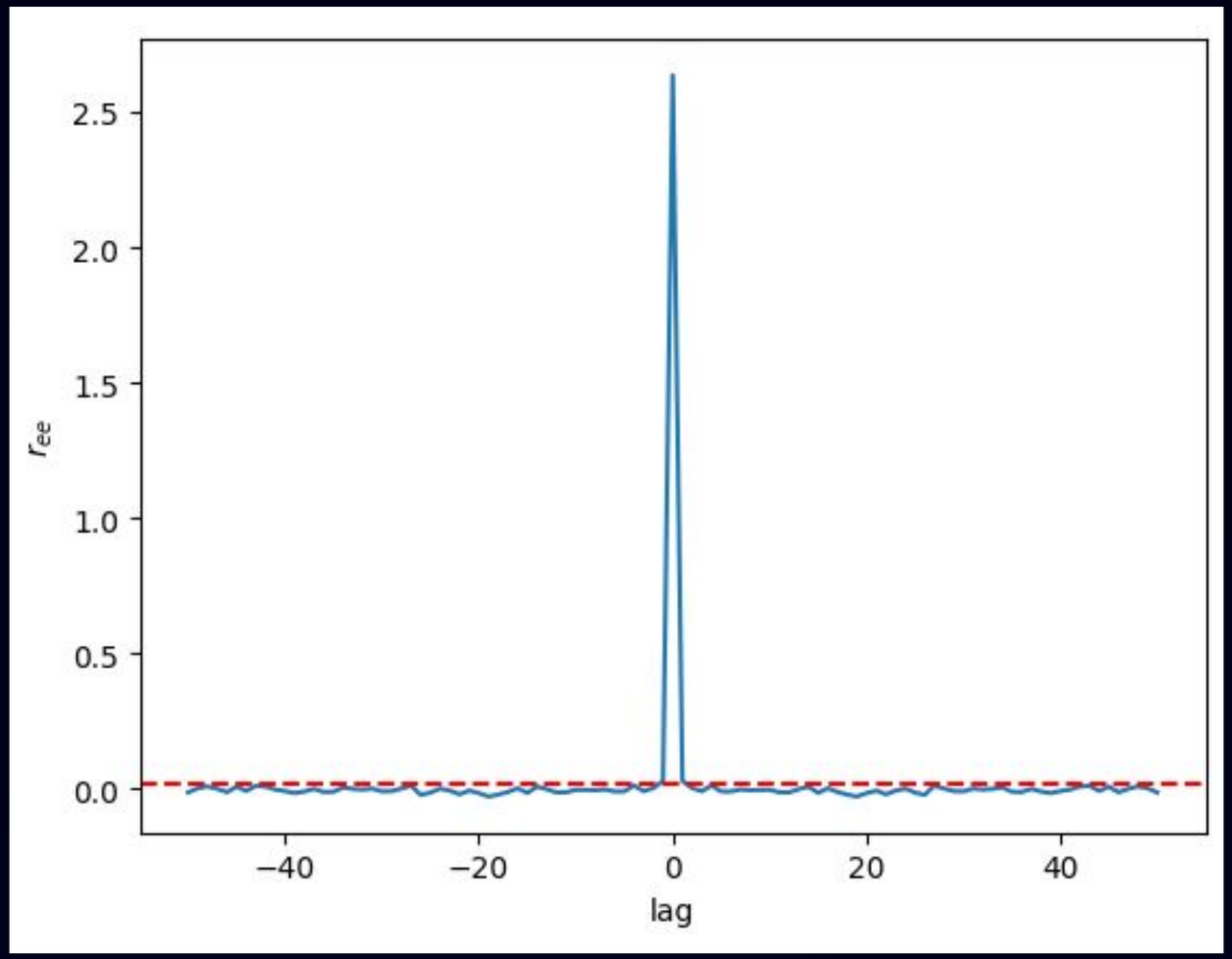


Varianzas de los estimadores



Prueba de la blancura

Se comprobó que la autocorrelación del error corresponda a ruido blanco



Planta real:

Resumen:

Se repitieron los ensayos realizados para la planta real.

El sistema resultante que mejor estima los parametros y tiene menor residuo es con el ARMAX y na = 2 nb = 1 nc = 1

Ensayo 1:
8 minutos de ruido PRBS para identificar el sistema mediante correlograma
Estimación offline de parámetros y elección del modelo, identificación de puntos de interés

Ensayo 2:
Identificacion online de parámetros de la planta

Estructura general de la planta

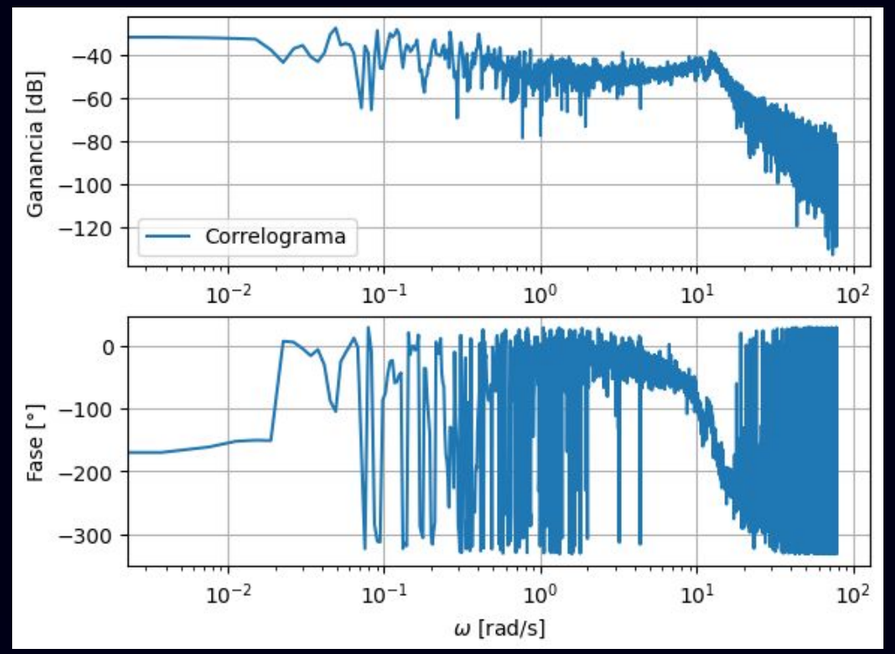
Frecuencia de corte cercana a los 10 Hz

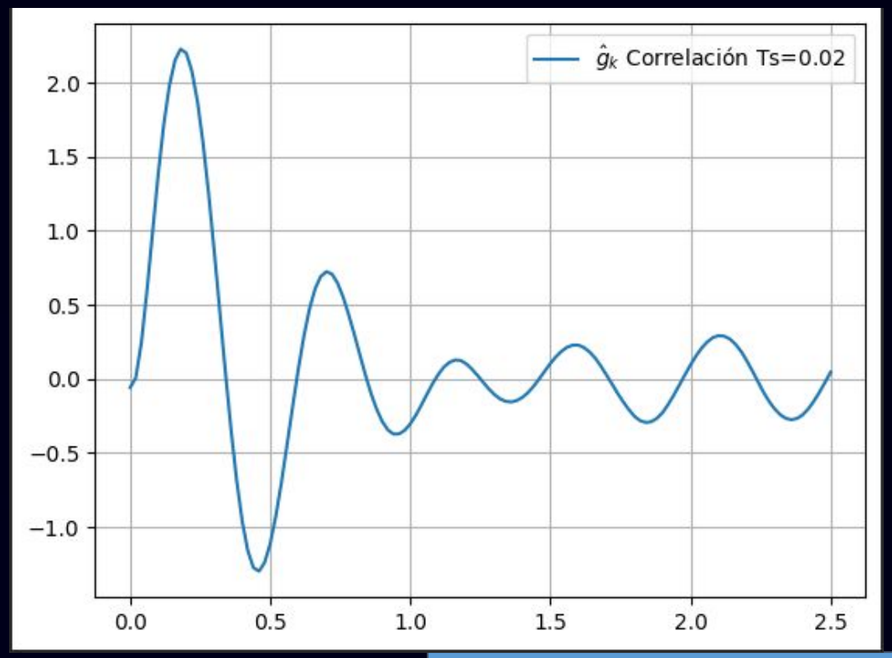
Ganancia de continua de -50dB (salidas de 0.4 radianes y entradas de 90 y 110 PWM)

Retardo de una muestra

Ajusta bien al modelo lineal en la zona estable.

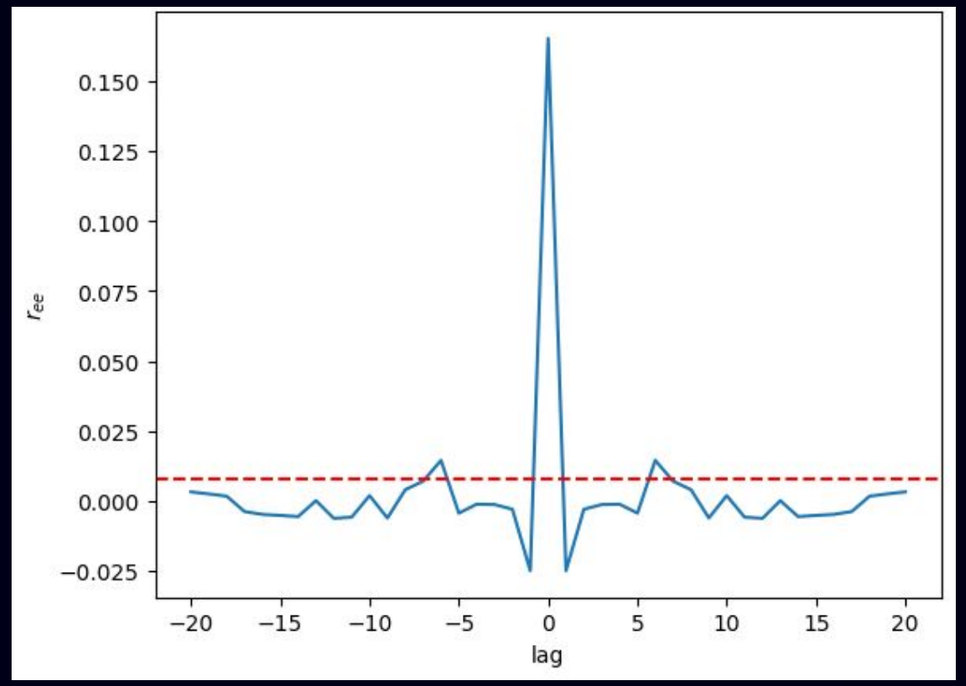
Respuesta al impulso subamortiguada.





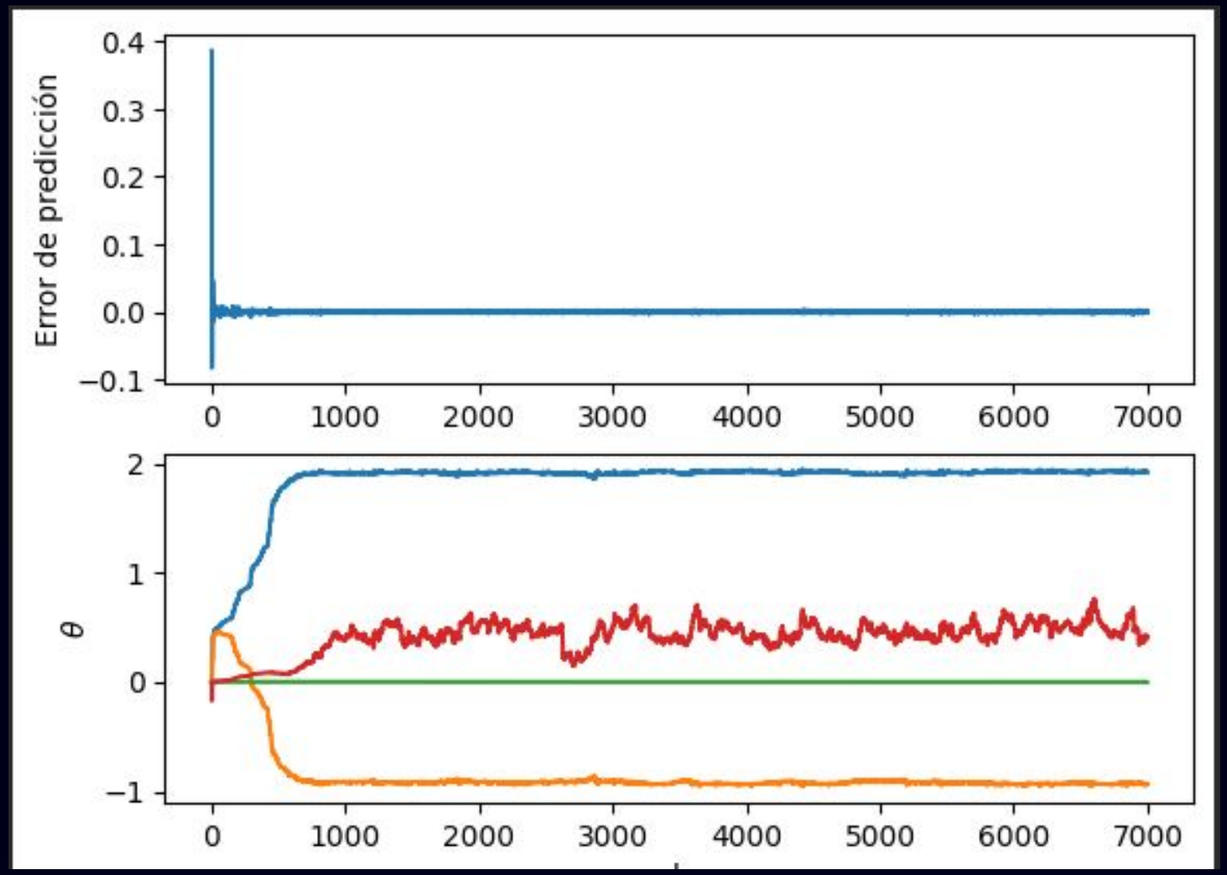
Ensayo 1: Estimacion offline
Modelo general: ARMAX

Se realizó identificación paramétrica recursiva para modelos ARX, ARMAX y OE con diferentes órdenes. Por prueba de la blancura se decidió que el mejor modelo es ARMAX de la forma con na = 2 nb = 1 nc = 1

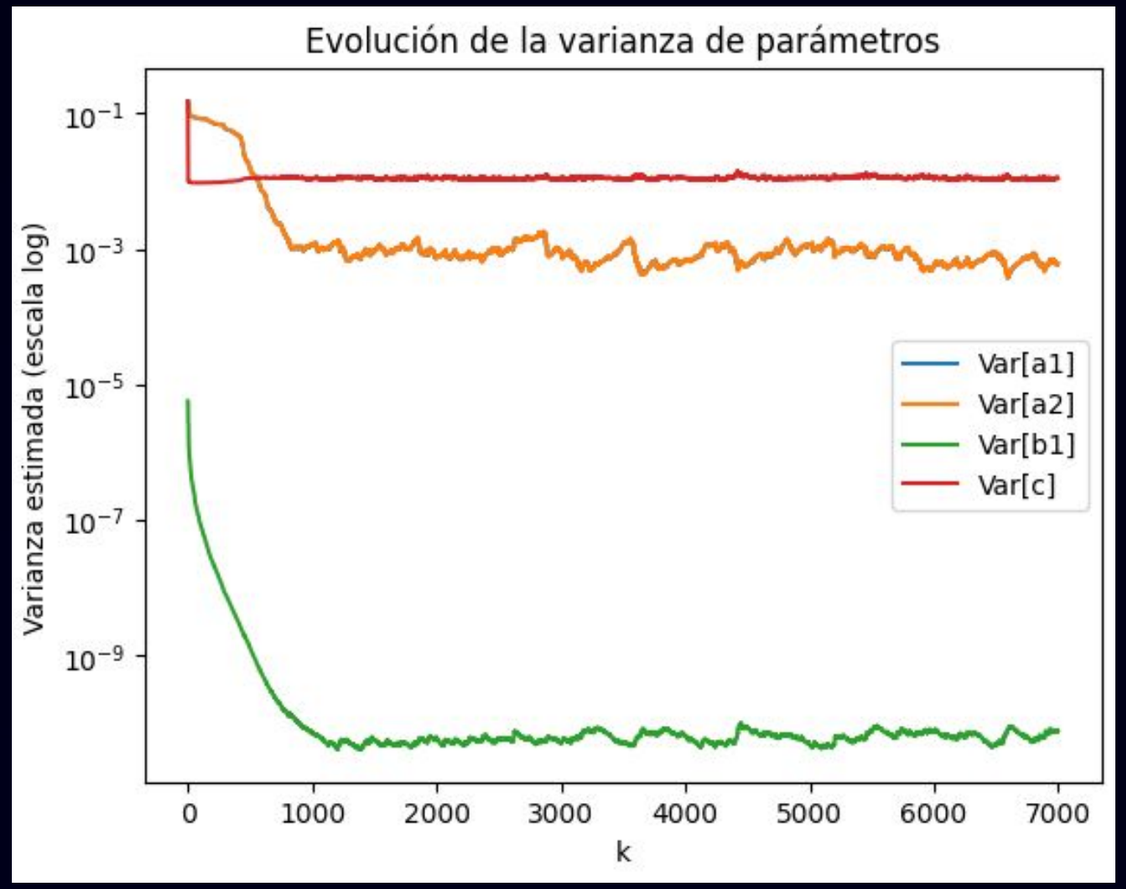


Estimación de parámetros offline

Estimadores

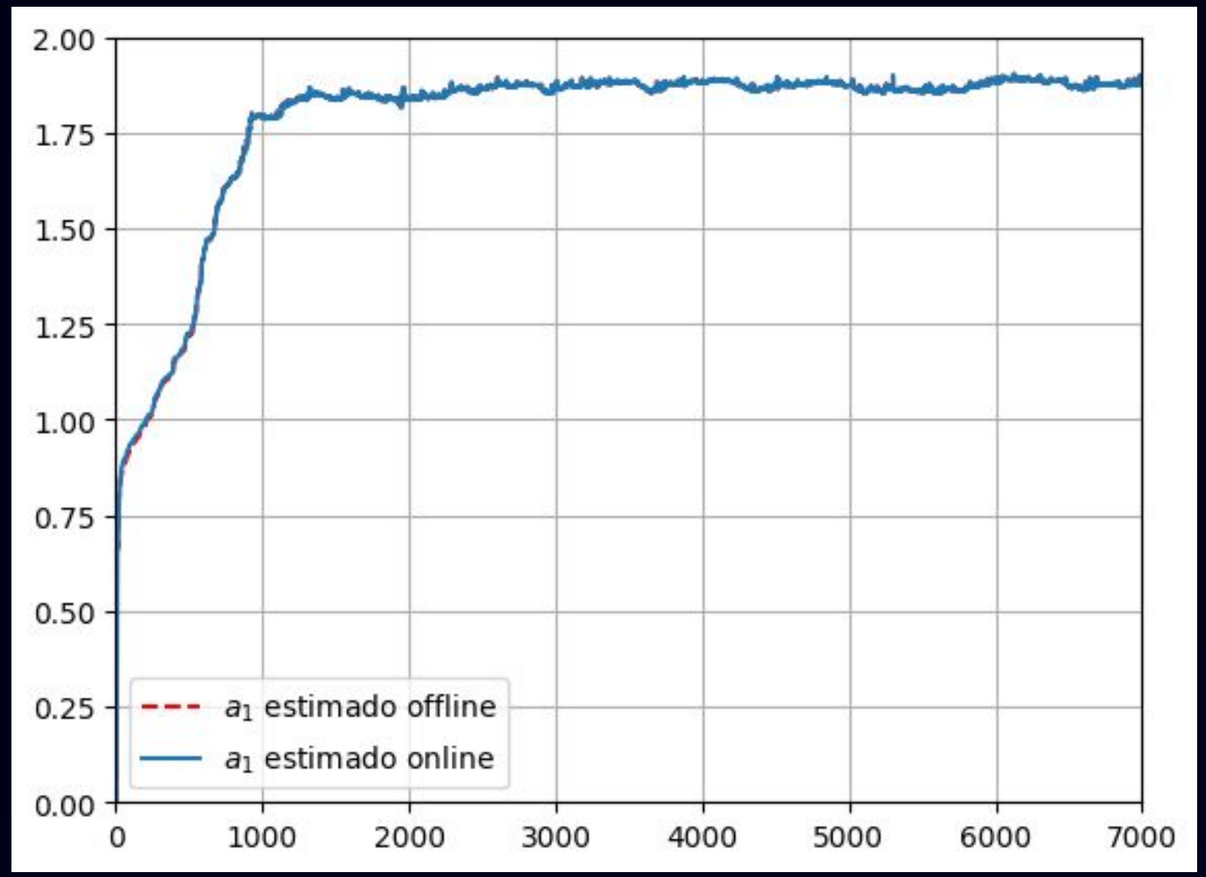


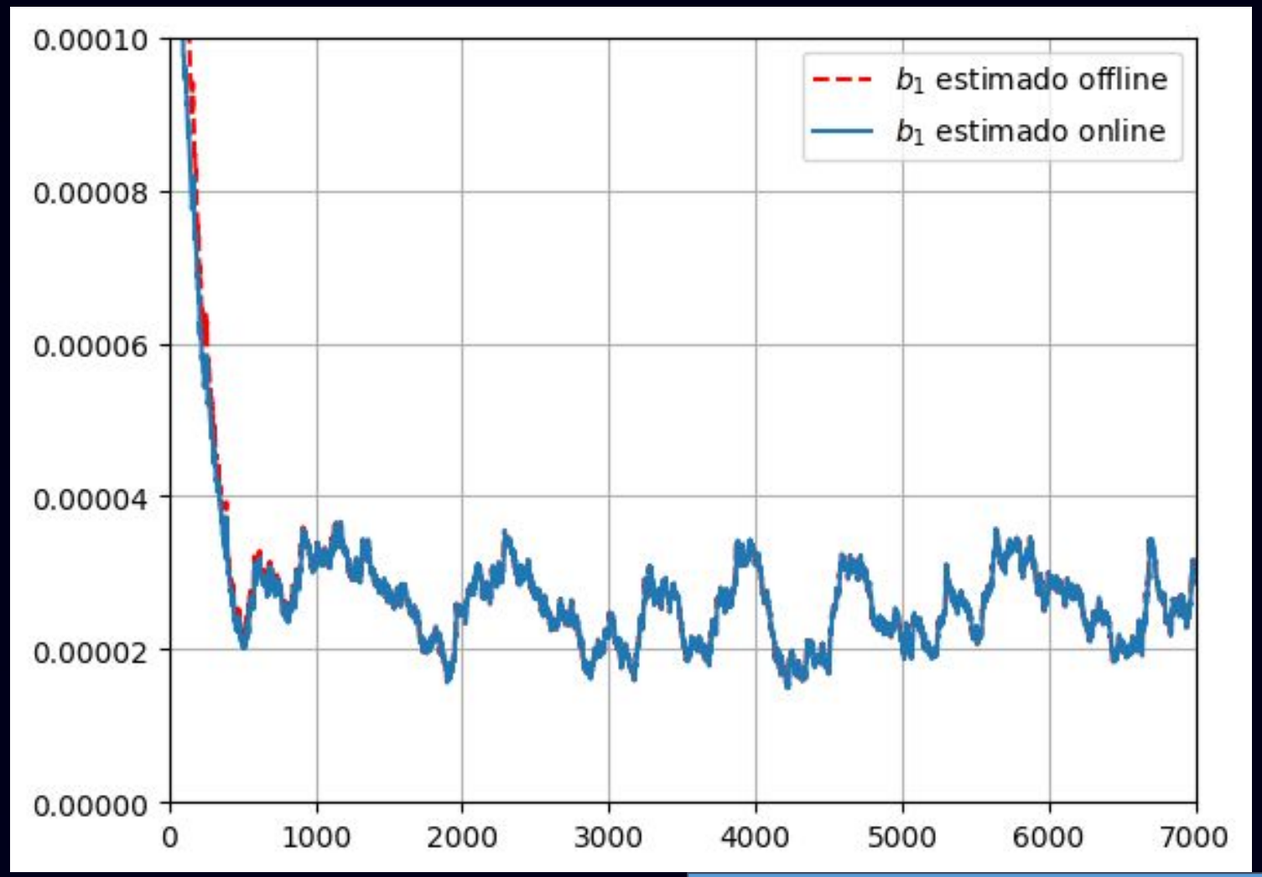
Varianzas de los estimadores



Ensayo 2: Estimación online

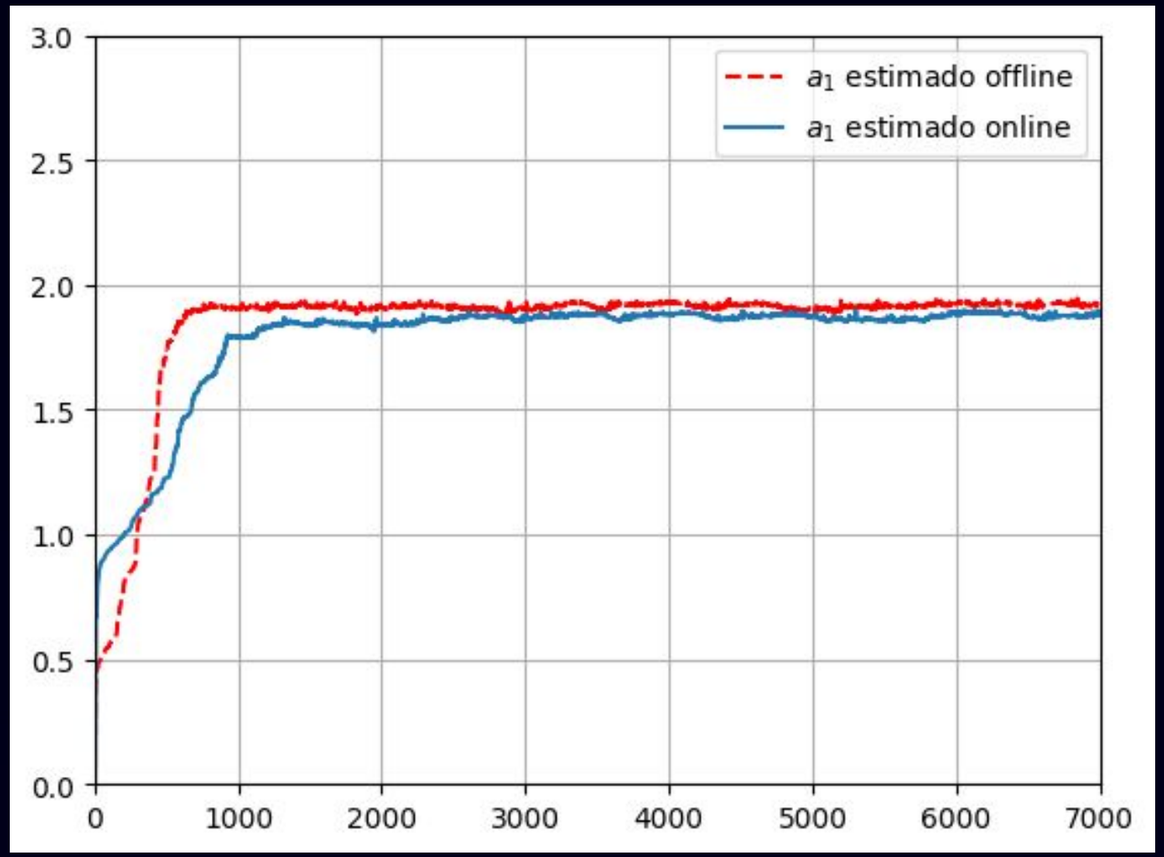
Se implementó en el Arduino el algoritmo de estimación ELS para el modelo elegido, en una primera instancia se verificó el correcto funcionamiento del algoritmo al comparar el realizado en Python con la misma entrada.

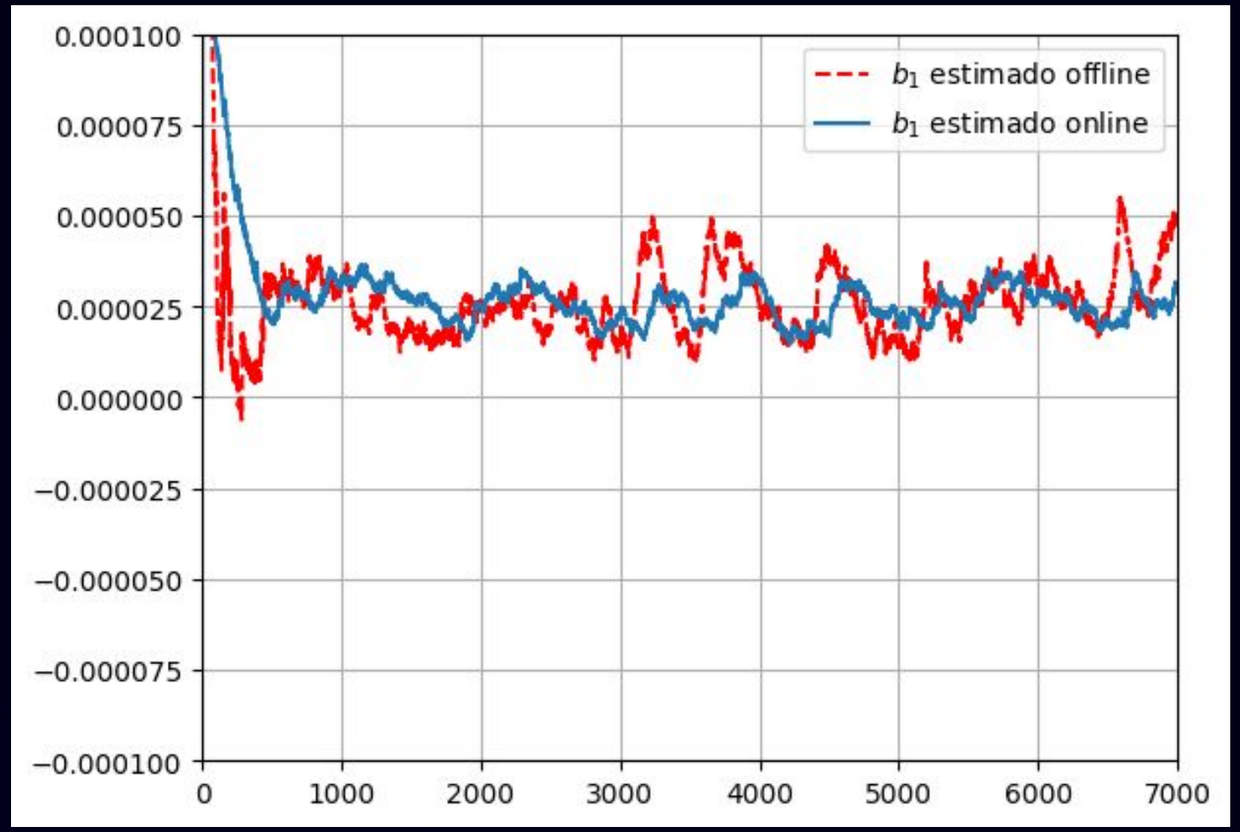




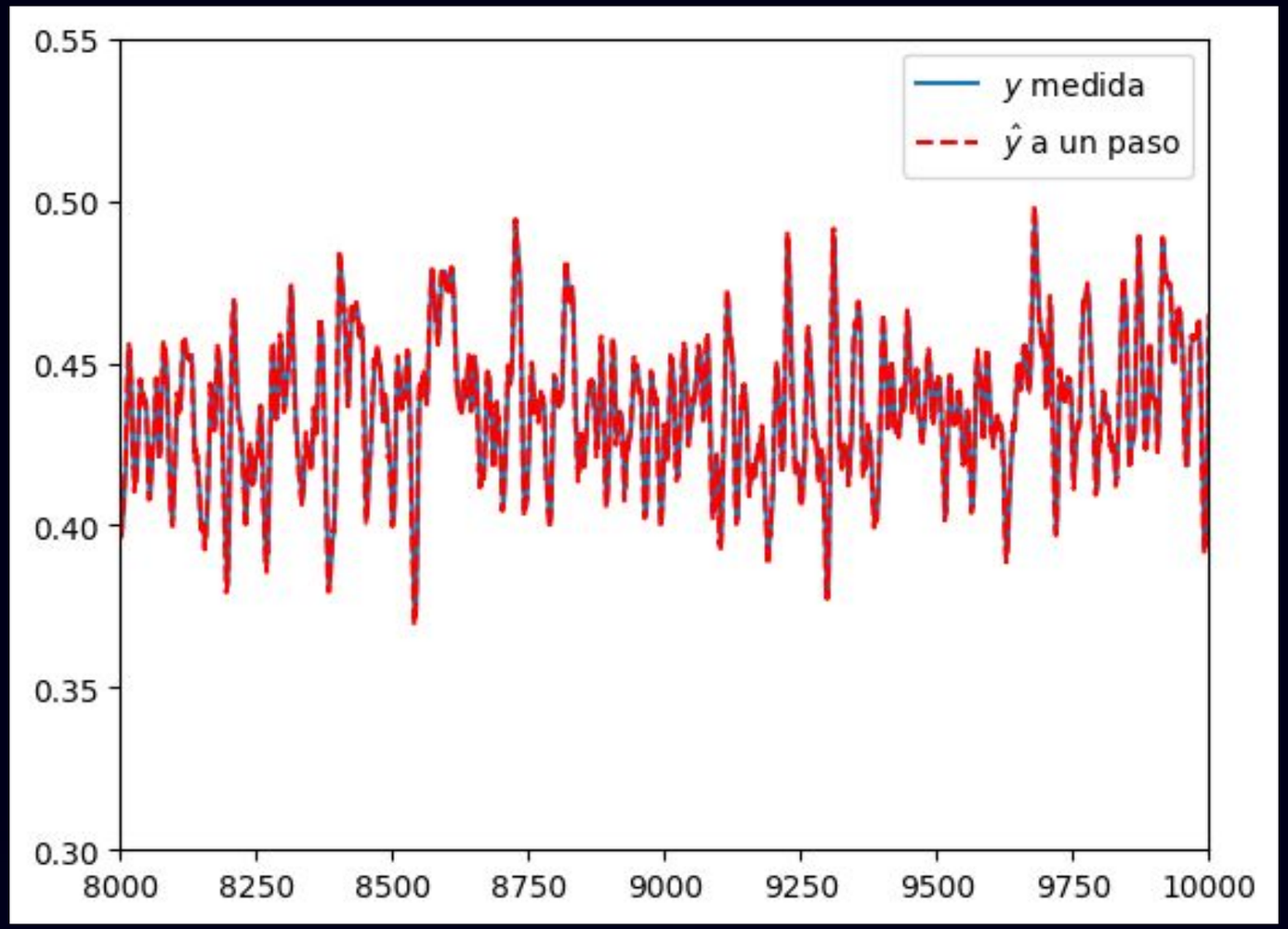
Consistencia con el ensayo 1

Se comprobó que el sistema no haya variado de manera significativa al comparar los parámetros estimados con los del ensayo 1



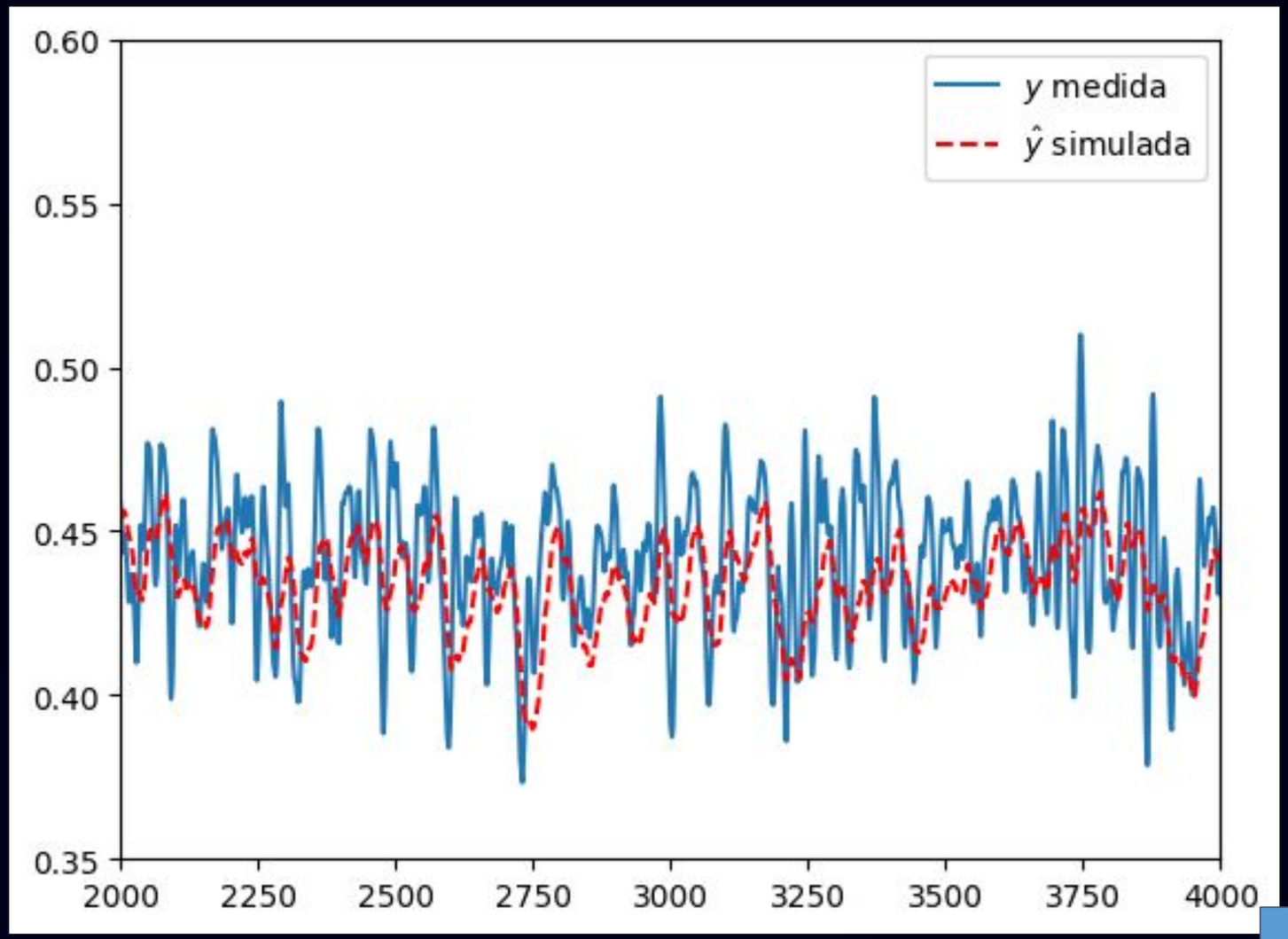


Predicción a un paso durante el ensayo



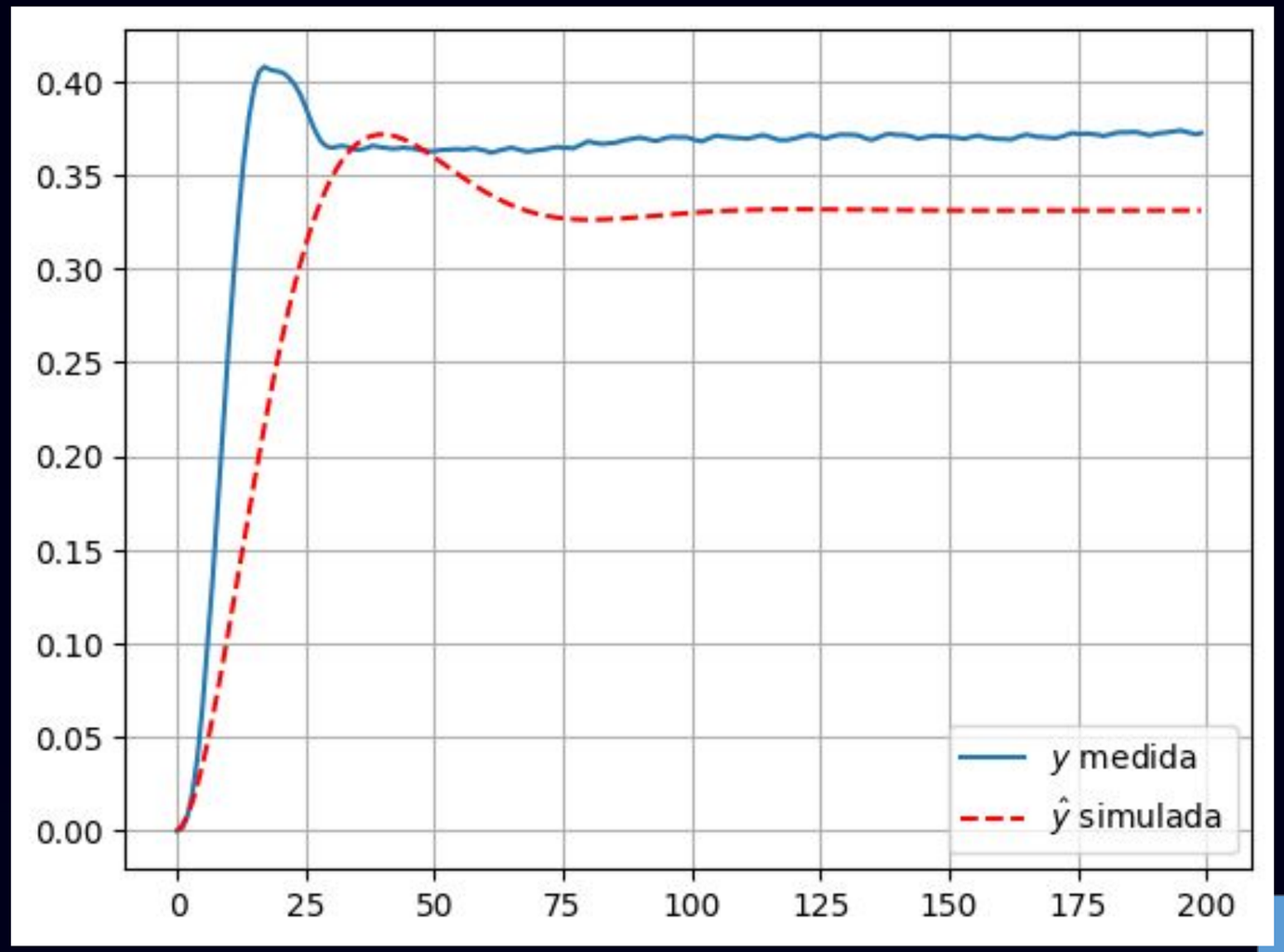
Medición vs modelo estimado

Se promedió la estimación de los parámetros durante todo el ensayo y se simuló una planta con ellos. Al enviar la entrada del ensayo a la simulación puede comprobarse



Comparación de respuesta al escalón

Se planteó iterar en el intervalo de confianza de los parámetros y tomar el set que de menor error cuadrático medio, de todas maneras se observa discrepancia dado que no se esta modelando ruido de proceso ni la alinealidad.



Conclusiones

En estos ensayos de identificación se demostró la metodología completa: desde evaluación experimental, pasando por estimación paramétrica, reducción de modelo, hasta validación.

1 Modelo Identificado

Se presentan los parámetros presentes en la ecuación de diferencias con su respectiva varianza representando intervalos de confianza.

2 Validación Demostrada

Se muestran comparaciones gráficas de simulación vs. medición, prueba de blancura para la definición del modelo, y diagramas de respuesta en frecuencia. Se cuantifican índices de error y varianza.

3 Demostración Experimental

Se realiza ejecución en tiempo real del simulador, excitando el sistema con entrada de prueba y comparando respuesta predicha contra medida. Se demuestra precisión en la predicción a corto plazo, validando la utilidad del modelo para control y predicción futuros.